

Plano Arquitetural – Sistema de Reserva de Livros

1. Visão Geral da Arquitetura

O sistema será desenvolvido seguindo o modelo de arquitetura em camadas com o objetivo de garantir separação de responsabilidades, organização e facilidade de manutenção.

A solução será estruturada como uma aplicação com comunicação baseada em serviços (ex: API), permitindo desacoplamento entre a interface do usuário e as regras de negócio.

2. Camadas da Arquitetura

2.1 Camada de Apresentação

Responsável pela interação com o usuário.

Funções:

- Receber entradas do usuário
- Exibir informações
- Encaminhar requisições para a camada de negócio

2.2 Camada de Aplicação / Negócio

Responsável pela implementação das regras do sistema.

Funções:

- Gerenciar reservas e empréstimos
- Validar regras (ex: disponibilidade de livros)
- Controlar fila de espera
- Coordenar o fluxo entre as camadas

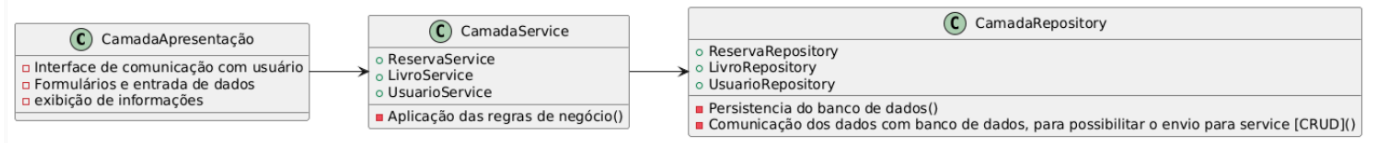
2.3 Camada de Persistência

Responsável pelo gerenciamento dos dados.

Funções:

- Armazenar e recuperar informações
- Realizar operações de leitura e escrita
- Garantir integridade dos dados

2.4 Ilustração em Diagrama



3. Padrões Arquiteturais

Arquitetura em Camadas – organização estrutural do sistema.

Repository Pattern – abstração do acesso aos dados.

Service Layer – centralização das regras de negócio.

4. Considerações Gerais

A arquitetura é independente de linguagem ou tecnologia específica .

O sistema será modular, facilitando a manutenção e evolução.

Deve garantir consistência nas operações críticas, como na reserva de livros.